Exercices sur l'adressage IPv4

Masques classiques et fixes

Niveau 1 — Facile

Cette première partie regroupe quatre exercices d'identification et de manipulation de base. Aucun calcul de sous-réseau n'est nécessaire : il s'agit de reconnaître classes, plages privées/publiques, conversions binaires et masques par défaut.

Exercice 1.1 — Identifier la classe d'une adresse IP

➢Énoncé :

Pour chacune des adresses IPv4 ci-dessous, indiquez :

- la classe (A, B, C, D ou E) ;
- le premier octet en décimal et en binaire ;
- la plage théorique d'adresses correspondant à cette classe.

Adresses à étudier :

- 10.45.78.123
- 172.20.55.10
- 192.168.1.50
- 224.0.0.5
- 128.50.25.10
- 240.10.20.30
- 203.0.113.45

Tableau récapitulatif :

Adresse IP	1er octet	1er octet (binaire)	Classe
10.45.78.123			
172.20.55.10			
192.168.1.50			
224.0.0.5			
128.50.25.10			
240.10.20.30			
203.0.113.45			

Remarque : la plage 127.0.0.0/8 est réservée à la boucle locale (loopback) et n'est pas attribuée à un réseau opérationnel. L'adresse 0.0.0.0 n'est pas non plus une adresse de classe A valide dans un contexte de production.

Exercice 1.2 — Adresse privée ou publique ?

➢Énoncé :

Indiquez pour chaque adresse ci-dessous s'il s'agit d'une adresse privée (RFC 1918) ou d'une adresse publique. Justifiez en citant la plage concernée.

Adresses à étudier :

- 192.168.10.45
- 10.20.30.40
- 172.16.5.10
- 8.8.8.8
- 172.32.0.1
- 192.167.255.254
- 169.254.0.1
- 172.15.255.255

Adresse	Statut	Justification
192.168.10.45		
10.20.30.40		
172.16.5.10		
8.8.8.8		
172.32.0.1		
192.167.255.254		
169.254.0.1		
172.15.255.255		

Exercice 1.3 — Conversion décimal ↔ binaire

➢**Énoncé :**

Question 1 — Convertissez les adresses suivantes en notation binaire pointée (chaque octet sur 8 bits) :

- 192.168.1.10
- 10.20.30.40
- 172.16.255.0

Question 2 — Convertissez les adresses binaires suivantes en notation décimale pointée :

- 11000000.10101000.00000001.00001010
- 00001010.00010100.00011110.00101000
- 10101100.00010000.11111111.00000000

Exercice 1.4 — Déterminer le masque par défaut

➢Énoncé :

Pour chaque adresse ci-dessous, indiquez :

- la classe de l'adresse ;
- le masque par défaut associé à cette classe (en notation décimale pointée et en /CIDR) ;
- le nombre d'octets de la partie réseau et de la partie hôte.

Adresses à étudier :

- 10.100.45.10
- 172.30.20.5
- 192.168.50.200
- 217.10.20.30
- 150.25.30.40

Tableau des résultats :

Adresse	Classe	Masque par défaut	CIDR	Structure
10.100.45.10				
172.30.20.5				
192.168.50.200				
217.10.20.30				
150.25.30.40				

Astuce : pour reconnaître la classe, il suffit de regarder la valeur du premier octet. Les classes D (224-239) et E (240-255) n'ont pas de masque réseau traditionnel.

Niveau 2 — Moyen

Cette partie aborde les calculs fondamentaux d'un réseau : adresse réseau, adresse de diffusion (broadcast), première et dernière adresses utilisables, nombre total d'hôtes. Les masques utilisés ici sont fixes.

Exercice 2.1 — Calculs sur 192.168.10.0/26

➢Énoncé :

Soit l'adresse 192.168.10.45 associée au masque 255.255.255.192 (/26). Calculez :

- l'adresse du réseau (network) ;
- l'adresse de broadcast ;
- la première et la dernière adresse utilisable par un hôte ;
- le nombre total d'adresses utilisables ;
- le nombre total d'adresses dans le bloc.

Synthèse :

Élément	Valeur
Adresse réseau	
Première adresse hôte	
Dernière adresse hôte	
Adresse de broadcast	
Nombre total d'adresses	
Nombre d'hôtes utilisables	

Exercice 2.2 — Calculs sur 172.16.0.0/20

➢**Énoncé :**

Soit l'adresse 172.16.45.78 associée au masque 255.255.240.0 (/20). Calculez :

- l'adresse du réseau ;
- l'adresse de broadcast ;
- la plage d'adresses utilisables ;
- le nombre d'hôtes possibles.

Exercice 2.3 — Calculs sur 192.168.50.0/27

➢**Énoncé :**

Soit l'hôte 192.168.50.100 avec le masque 255.255.255.224 (/27). Déterminez :

- l'adresse réseau ;
- l'adresse de broadcast ;
- la plage d'hôtes ;
- le nombre d'adresses totales et utilisables.

Exercice 2.4 — Calculs sur 172.30.45.0/28

➢**Énoncé :**

Soit l'adresse 172.30.45.200 avec le masque 255.255.255.240 (/28). Calculez :

- l'adresse réseau ;
- l'adresse de broadcast ;
- la plage d'hôtes utilisables ;
- le nombre d'adresses totales et utilisables.

Niveau 3 — Difficile

Cette partie traite du découpage d'un réseau en plusieurs sous-réseaux de taille égale, par la méthode classique d'emprunt de bits. Chaque sous-réseau est strictement de même taille.

Exercice 3.1 — Découpage de 192.168.10.0/24 en 4 sous-réseaux

➢Énoncé :

La direction informatique vous confie le réseau 192.168.10.0/24. Vous devez le découper en 4 sous-réseaux de taille égale. Pour chaque sous-réseau, vous préciserez l'adresse réseau, le masque, l'adresse de broadcast, la plage d'hôtes et le nombre de machines utilisables.

Question 1 — Combien de bits faut-il emprunter à la partie hôte ?

Question 2 — Quel est le nouveau masque ?

Question 3 — Quelle est la taille de chaque sous-réseau ?

Question 4 — Donnez le tableau complet des 4 sous-réseaux.

Q4 — Tableau des sous-réseaux.

N°	Sous-réseau	Adresse réseau	Broadcast	1re hôte	Dernier hôte	Hôtes
1						
2						
3						
4						

Exercice 3.2 — Découpage de 10.0.0.0/8 en 8 sous-réseaux

➢**Énoncé :**

Découpez le réseau 10.0.0.0/8 (adresse privée de classe A) en 8 sous-réseaux de taille égale. Détaillez chaque étape et dressez le tableau complet.

Tableau des sous-réseaux.

N°	Sous-réseau	Adresse réseau	Broadcast	1re hôte	Dernier hôte	Hôtes
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Astuce : le pas entre chaque sous-réseau vaut 32 sur le 2e octet ($2^5 = 32$, car 8 bits − 3 bits empruntés = 5 bits restant sur le 2e octet). On obtient donc 0, 32, 64, 96, 128, 160, 192, 224.

Exercice 3.3 — Découpage de 172.16.0.0/16 en 16 sous-réseaux

➢Énoncé :

Vous devez découper le réseau privé 172.16.0.0/16 (classe B) en 16 sous-réseaux de taille égale. Présentez le détail des calculs et le tableau complet des 16 sous-réseaux.

Tableau des sous-réseaux.

N°	Sous-réseau	Adresse réseau	Broadcast	1re hôte	Dernier hôte	Hôtes
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						

Le pas entre sous-réseaux est de 16 sur le 3ème octet (2^4 = 16, puisque 8-4 = 4 bits restants sur le 3ème octet). 16 × 16 = 256 sous-réseaux théoriquement disponibles, nous n'en utilisons ici que 16.

Exercice 3.4 — Cas pratique : Société NETCORP

➢Énoncé :

La société NETCORP vient d'obtenir l'adresse réseau 192.168.50.0/24. Elle possède 8 services répartis sur 3 bâtiments et souhaite un sous-réseau par service. Chaque service nécessite au maximum 25 machines. Vous travaillerez en sous-réseaux de taille égale.

Liste des services :

- Direction & Comptabilité (Bâtiment A)
- Recherche & Développement (Bâtiment A)
- Service Commercial (Bâtiment A)
- Service Marketing (Bâtiment B)
- Service Juridique (Bâtiment B)
- Support Technique (Bâtiment B)
- Production (Bâtiment C)
- Logistique (Bâtiment C)

Travail demandé :

- Combien de sous-réseaux faut-il créer ? Quel masque utiliser ?
- Combien de bits faut-il emprunter ? Justifiez.
- Combien d'adresses utilisables par sous-réseau ?
- Le besoin de 25 machines par service est-il couvert ?
- Remplissez un tableau complet : sous-réseau, adresse réseau, broadcast, plage d'hôtes, service associé.

Affectation des sous-réseaux aux services.

N°	Sous-réseau	Adresse réseau	Broadcast	1re hôte	Dernier hôte	Hôtes	Service affecté
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							